JAKE VOLANTE

RAPPORT DE STAGE

Janvier – Fevrier 2026

BTS Services Informatiques aux Organisation

SOMMAIRE

01 INTRODUCTION

02 STRUCTURE D'ACCUEIL

03 CONTEXTE DE STAGE

04 ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

05 ACTIVITÉ

06 RETOUR D'EXPÉRIENCE

01

INTRODUCTION

Introduction

Le contexte

Dans le cadre de ma formation en BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations), option SLAM (Solutions Logicielles et Applications Métiers), j'ai effectué un stage au sein d'une entreprise durant 6 semaines, du 12 janvier au 20 février 2026.

Lors de ce stage, j'ai pu participer à diverses activités au service informatique, que je vais vous présenter dans ce rapport d'activités.

01

02

STRUCTURE D'ACCUEIL

Fonroche Lighting

Présentation générale et cœur de métier

Créée en 2011 l'entreprise s'est spécialisée dans l'éclairage solaire autonome. Après une phase intense de R&D pour fiabiliser la technologie photovoltaïque, elle a connu une accélération majeure en 2018 avec des contrats d'envergure internationale. Aujourd'hui, elle est le leader mondial du secteur avec une expertise reconnue dans la gestion intelligente de l'énergie.

Type de structure

- Société par Actions Simplifiée (SAS)

174 All. de Martinon, 47310 Sainte-Colombe-en-Bruilhois

fonroche-lighting.com

Cœur de métier

- **Activités :** Secteur des énergies renouvelables et de l'informatique embarquée

- **Produits et services :** Conception, fabrication et commercialisation de lampadaires solaires intelligents et connectés

Fonroche Lighting

Organisation de la structure et chiffres clés

L'entreprise est structurée autour de plusieurs services spécialisés permettant de gérer l'ensemble de l'entreprise :

- **Pôles Techniques & Innovation** : BE (Bureau d'Études), R&D, Innovation, Développement, Informatique.
- **Pôles Commerciaux :** Commerce France, Commerce Export, Sales Export, ADV (Administration Des Ventes), Marketing/Communication.
- **Pôles Opérationnels :** Production/Supply, SAV, Achat et Qualité, Do Latam.
- **Pôles Administratifs & Supports :** Direction, Comptabilité, RH, Juridique, Service Intérimaire

Chiffres clés

- **Effectifs :** Environ 300 collaborateurs dans le monde
- **Chiffre d'affaires :** 98 M€ en 2024
- **Présence mondiale :** Plus de 8 000 villes équipées dans plus de 50 pays
- **Production :** Plus de 120 000 lampadaires solaires installés à travers le monde
- **Impact :** Environ 14 millions de personnes éclairées grâce à leurs solutions.

03

CONTEXTE DE STAGE

Contexte de stage

Équipe de stage et positionnement dans l'organisation

Maître de stage

- **Identité :** M. Philippe COSSE
- **Fonction :** Directeur des Systèmes d'Information (DSI)

Positionnement dans l'organisation

- **Service :** J'ai été intégré au Service Informatique (et non au service Développement)
- **Justification :** Ce positionnement s'explique par la nature de mes missions axées sur le développement Web et applicatif pour les besoins internes de l'entreprise, tandis que le service Développement se concentre sur le développement machine (logiciel embarqué)
- **Mode de travail :** J'ai travaillé en autonomie sur mon projet tout en demandant de l'aide si besoin au service Développement

Contexte de stage

Mission réalisée

Définition : Le Parcours d'intégration et de formation

Le **Parcours d'intégration et de formation** (communément appelé Onboarding) est un processus stratégique des Ressources Humaines visant à accompagner chaque nouveau collaborateur dès son arrivée. L'objectif est double : comprendre la chaîne de valeur et faciliter l'insertion sociale du collaborateur.

Chez **Fonroche Lighting**, ce parcours a pour objectifs majeurs :

- Planifier les sessions de formation nécessaires à la prise de poste.
- Organiser des rencontres avec les fonctions clés de l'organisation pour faciliter l'échange et la collaboration.

Analyse de la problématique du projet

Avant le déploiement de la solution, le service RH de Fonroche Lighting faisait face à un processus de planification lourd et fragmenté :

- **Un processus "artisanal" :** La création d'un parcours d'intégration (souvent étalé sur deux semaines) nécessitait de jongler entre des fichiers Excel de suivi et les calendriers Outlook de chaque personne que doit rencontrer le nouveau collaborateur.

- **Le défi de la disponibilité :** Pour chaque nouvel arrivant, les RH devaient ouvrir manuellement les agendas d'une dizaine de collaborateurs pour identifier des créneaux libres. En cas d'arrivées multiples au sein de l'entreprise, cette tâche pouvait occuper un membre du service durant **une journée entière**.

- **Absence de synchronisation** : Il n'existait aucun lien automatique entre l'établissement du planning et l'envoi des invitations, ce qui augmentait le risque d'oublis ou d'erreurs de saisie.

Contexte de stage

Mission réalisée

Solution apportée : La plateforme **ONBRD**

J'ai conçu l'application **ONBRD** pour transformer ce "casse-tête" logistique en un flux de travail fluide et automatisé, découpé en quatre étapes clés :

1. Configuration du parcours

L'utilisateur RH commence par sélectionner le profil du nouvel arrivant. Il accède ensuite à une interface lui permettant d'attribuer manuellement les personnes et services que le collaborateur devra rencontrer durant sa période d'intégration généralement sur deux semaines.

2. Intelligence et Planification Automatique

Une fois la liste des interlocuteurs établie, l'utilisateur clique sur le bouton « Planification automatique ». C'est ici que réside l'intelligence du projet : l'application interroge les agendas Outlook des personnes sélectionnées via une API. Elle cherche les meilleures fenêtres de tir pour positionner chaque rendez-vous sans que le RH n'ait à ouvrir un seul calendrier manuellement.

3. Génération et Validation

Une fois l'algorithme terminé, l'application génère le planning au format PDF. Ce document permet aux RH de vérifier visuellement la cohérence du parcours :

- Affichage des horaires, noms des interlocuteurs et fonctions.
- Intégration des zones d'émargement pour le suivi administratif. Si le planning convient, il devient la "feuille de route" officielle du nouvel arrivant.

4. Synchronisation finale avec Outlook

C'est l'étape de clôture : un bouton dédié permet d'envoyer d'un seul coup toutes les invitations Outlook. Cette action n'est déclenchée qu'après validation du PDF, garantissant que les agendas des collaborateurs ne sont sollicités que lorsque le planning est définitif et sans erreurs.

04

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

Environnement technique

Ressources logicielles (Software)

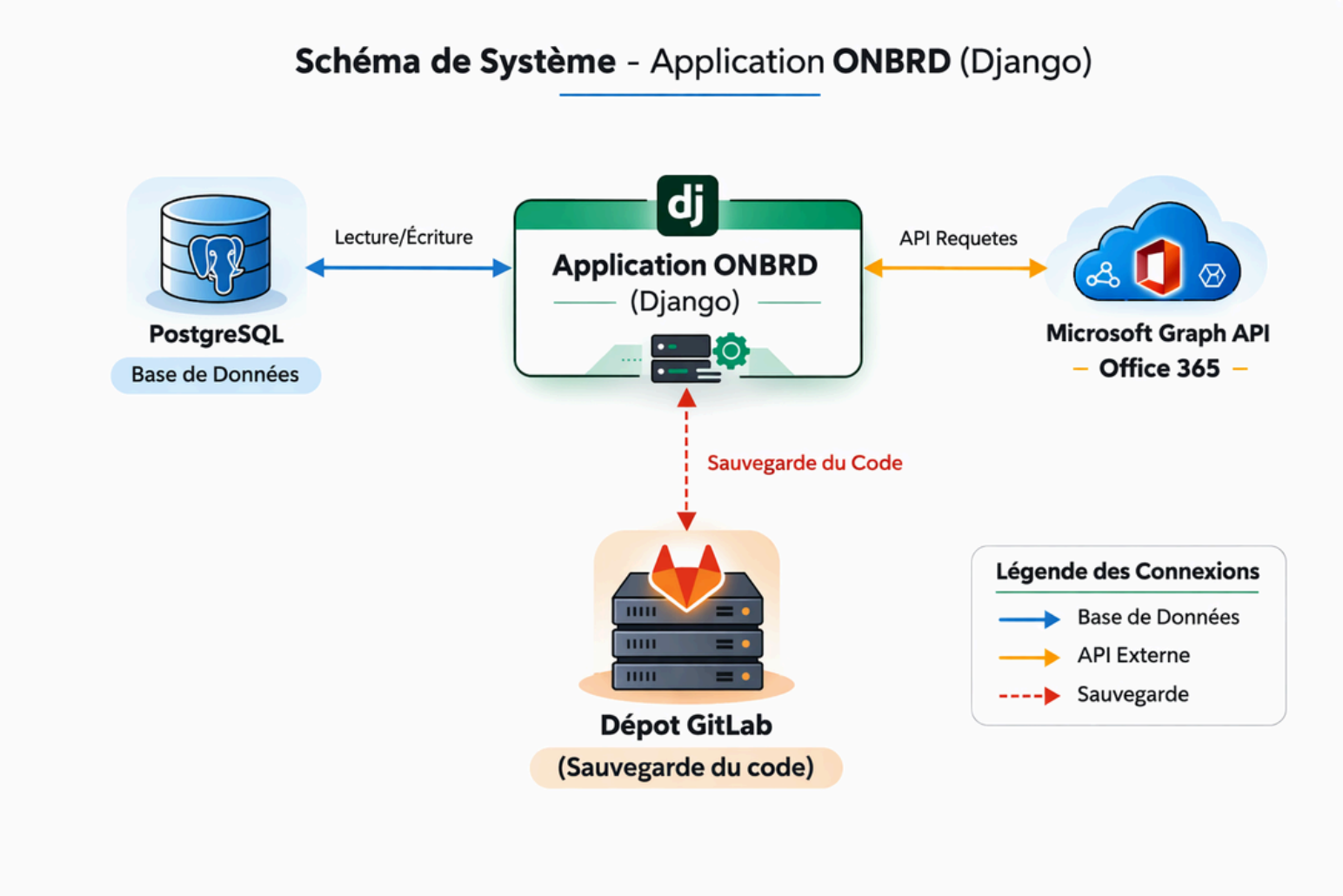
Pour le développement de l'application ONBRD, j'ai mis en place un environnement basé sur des technologies Open Source éprouvées et des services Cloud modernes.

- **Langages et Frameworks**
  - **Python :** Langage principal utilisé pour toute la logique métier "Back-end", notamment pour l'algorithme de planification, le calcul des disponibilités et le pilotage des bibliothèques tierces.
  - **Django :** Framework de haut niveau en Python. Il a permis de structurer l'application selon le modèle MVT (Modèle-Vue-Template), de gérer la sécurité des accès RH et l'interaction avec la base de données.
  - **HTML5 / CSS3 :** Langages utilisés pour concevoir une interface utilisateur (Front-end) ergonomique, permettant au service RH de piloter l'outil intuitivement.
- **Gestion de base de données**
  - **PostgreSQL :** Système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) utilisé pour le stockage sécurisé des données (informations sur les nouveaux arrivants, annuaire des référents et historique des parcours).
- **Composants et API**
  - **ReportLab :** Bibliothèque Python spécialisée pour la génération dynamique de documents PDF. Elle permet de transformer les résultats de l'algorithme de planification en un document officiel prêt pour l'impression.
  - **Microsoft Graph API :** Interface de programmation essentielle permettant à l'application de communiquer avec l'écosystème Microsoft 365 de Fonroche Lighting. Elle est utilisée pour interroger en temps réel les agendas Outlook et envoyer les invitations de réunion.

Environnement technique

Ressources logicielles (Software)

- **Sécurité et Environnement de développement**
  - **Authentification OAuth 2.0 :** L'accès aux ressources Microsoft a été sécurisé via l'utilisation de Tokens d'authentification (jetons d'accès), garantissant que l'application n'accède qu'aux données autorisées.
  - **PyCharm :** Environnement de développement intégré (IDE) utilisé pour l'écriture du code, le débogage et la gestion de l'environnement virtuel.
  - **Copilot Pro :** Utilisé comme assistant de programmation par Intelligence Artificielle pour optimiser les fonctions complexes et accélérer la phase de codage.
- **Gestion de version et Sauvegarde**
  - **Git / GitLab :** L'intégralité du code source du projet a été versionnée à l'aide de **Git**. Le dépôt (repository) a été hébergé sur le GitLab de l'entreprise. Cela a permis de sécuriser le développement, de conserver un historique des modifications et de garantir la pérennité du projet ONBRD.



Environnement technique

Ressources matérielles (Hardware) et IDE

Environnement de développement et IA

- **IDE (Environnement de développement) :** J'ai utilisé PyCharm, un éditeur spécialisé pour Python, qui offre des outils de débogage avancés et une gestion intégrée de l'environnement virtuel Django.

- **Développement assisté par IA :** Pour optimiser ma productivité, j'ai sollicité Copilot Pro (via l'application Microsoft 365).

- **L'IA m'a assisté principalement dans :**
  - La génération de structures de code complexes.
  - La résolution de problèmes liés à l'interfaçage avec l'API Graph.
  - Le nettoyage et l'optimisation des fonctions de l'algorithme de planification.

Ressources matérielles (Hardware)

- **Poste de travail :** Ordinateur fixe professionnel sous Windows.

- **Hébergement :** Durant toute la phase de développement et de test, l'application a été hébergée en **Localhost** (serveur de développement intégré à Django). Cela a permis de tester les fonctionnalités en temps réel avant toute mise à disposition sur un serveur de production.

Schéma de l'architecture technique (Description)

- **Le fonctionnement technique peut se résumer ainsi :**

  - L'utilisateur interagit avec l'interface **HTML/CSS.**
  - Le serveur **Django** traite les requêtes et interroge la base **PostgreSQL.**
  - L'algorithme **Python** appelle l'**API Microsoft Graph** pour vérifier les agendas.
  - **ReportLab** compile les résultats dans un **PDF**.
  - Le serveur renvoie le PDF à l'utilisateur ou déclenche l'envoi Outlook via l'API.

05

ACTIVITÉS

Fiche 4 (Plan)

Automatisation de la planification et génération du parcours

1. Analyse

- **Objectif :** Supprimer la planification manuelle des intégrations qui mobilisait le service RH pendant plusieurs heures.

- **Problématique :** Comment croiser les disponibilités des collaborateurs sur une période de 15 jours sans erreurs et sans vérification manuelle dans Outlook ?

- **Acteurs :** Le gestionnaire RH (utilisateur) et les responsables de services (destinataires des invitations).

2. Conception

- **Base de données :** Utilisation de PostgreSQL pour stocker les référents et les nouveaux arrivants.

- **Flux de travail (Workflow) :**
  - Authentification sécurisée via le module Auth de Django.
  - Sélection des interlocuteurs à rencontrer pour le nouvel arrivant.
  - Interfaçage avec l'API Microsoft Graph via un système de jetons (Tokens) pour accéder aux calendriers en lecture seule.

- **Algorithme :** Conception d'une logique de boucle qui teste des créneaux de rendez-vous sur la plage horaire 09h00 - 17h00.

3. Réalisation (Développement technique)

Cette étape a été réalisée sous l'IDE **PyCharm** avec l'assistance de **Copilot Pro** :

- **Le moteur de calcul (Python) :** J'ai développé un script qui itère sur les jours d'intégration. Pour chaque personne sélectionnée, le programme envoie une requête à l'API Microsoft Graph. Si le créneau est libre, le rendez-vous est réservé dans la mémoire de l'application.

Fiche 4 (Plan)

Automatisation de la planification et génération du parcours

- **Apport de l'IA :** Copilot Pro m'a permis de générer rapidement les fonctions de conversion de formats de dates (ISO 8601 pour Outlook vs format Python) et de gérer les exceptions si l'API ne renvoie aucun créneau libre.

- **Génération du livrable (ReportLab) :** Une fois le planning calculé, j'ai utilisé la librairie ReportLab pour construire dynamiquement le tableau PDF. Le script insère automatiquement les horaires, les noms et les zones d'émargement.

4. Acceptance et Tests

- **Tests de charge :** Vérification que l'application gère l'arrivée simultanée de 3 collaborateurs (soit 3 calculs de plannings différents).

- **Validation des invitations :** Test de l'envoi des invitations. Nous avons vérifié que les rendez-vous apparaissent correctement dans l'agenda Outlook des responsables avec le bon objet et la bonne salle de réunion.

- **Conformité RH :** Le PDF généré a été validé par les RH pour s'assurer qu'il remplaçait parfaitement l'ancienne méthode.

5. Documentation et Déploiement

- L'application est maintenue en environnement local (localhost) via le serveur de développement de **Django**.

- Remise du **Guide Utilisateur** au service RH pour détailler les étapes : Connexion -> Sélection -> Planification automatique -> Envoi Outlook.

Fiche 4 (Activité 1)

Automatisation de la planification et génération du parcours

Compétences mises en œuvre (Bloc 1)

L'activité réalisée mobilise les compétences suivantes du référentiel :

- **Gérer le patrimoine informatique :** Mise en place du versioning via GitLab pour assurer la pérennité et la sauvegarde du code source.
- **Répondre aux incidents et aux demandes d'évolution :** Analyse du besoin du service RH et automatisation d'un processus manuel chronophage.
- **Travailler en mode projet :** Planification des phases de développement, gestion des priorités techniques et suivi des objectifs.
- **Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique :** Réalisation des tests d'acceptation et rédaction d'un guide utilisateur pour accompagner le service RH.

Cahier des charges

- **Besoin :** Automatiser la création des parcours d'intégration (Onboarding). Attentes du commanditaire (Service RH) : Supprimer la saisie manuelle et les erreurs de planification.
- Vérifier automatiquement les disponibilités des référents via Outlook.
- Générer un planning PDF officiel et envoyer les invitations de réunion en un clic.

Démarche / Mode opératoire

- **Positionnement temporel :** Activité réalisée de la semaine 1 à la semaine 6 du stage.
- **Méthodologie :** J'ai adopté une méthodologie par prototypage rapide.
- **Conception :** Modélisation de la base de données PostgreSQL et choix du framework Django.
- **Développement :** Itérations successives sur l'algorithme de recherche de créneaux.

Fiche 4 (Activité 1)

Application ONBRD

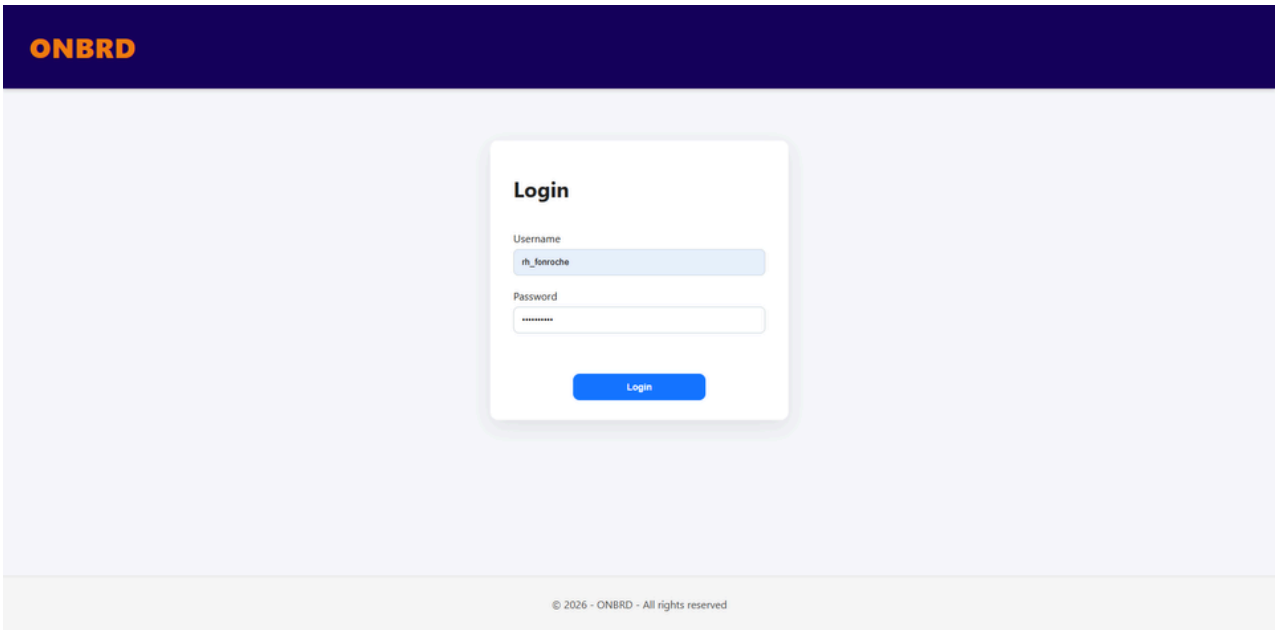
Preuves de la réalisation

- **IHM :**

1.Connexion

L'accès à la plateforme est sécurisé par un identifiant personnel.

- **Identifiant :** Saisissez votre nom d'utilisateur (ex: rh_fonroche).
- **Mot de passe :** Saisissez votre mot de passe.
- **Déconnexion :** Utilisez le bouton orange Logout en haut à droite pour quitter votre session en toute sécurité.



Fiche 4 (Activité 1)

Application ONBRD

Preuves de la réalisation

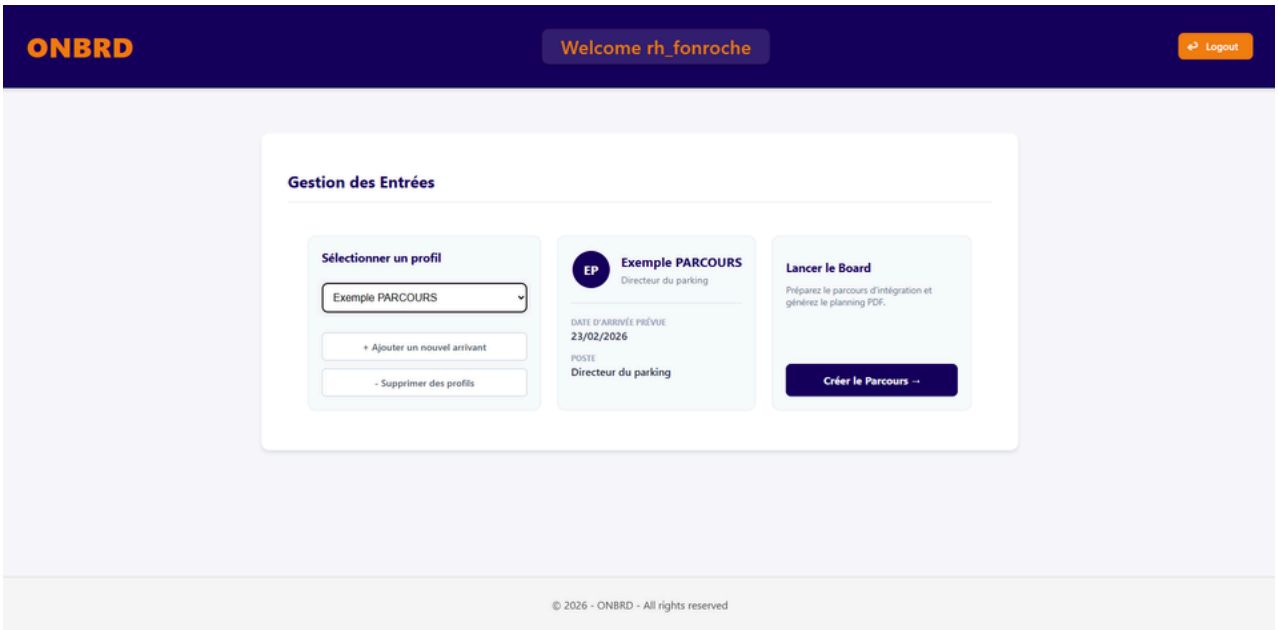
- **IHM :**

2. Gestion des Entrées

La page d'accueil permet de piloter la liste des nouveaux collaborateurs.

Sélectionner un profil

Utilisez le menu déroulant pour choisir un arrivant déjà enregistré. Une fois sélectionné, sa fiche récapitulative apparaît (Avatar, Nom, Poste, Date d'arrivée).



Fiche 4 (Activité 1)

Application ONBRD

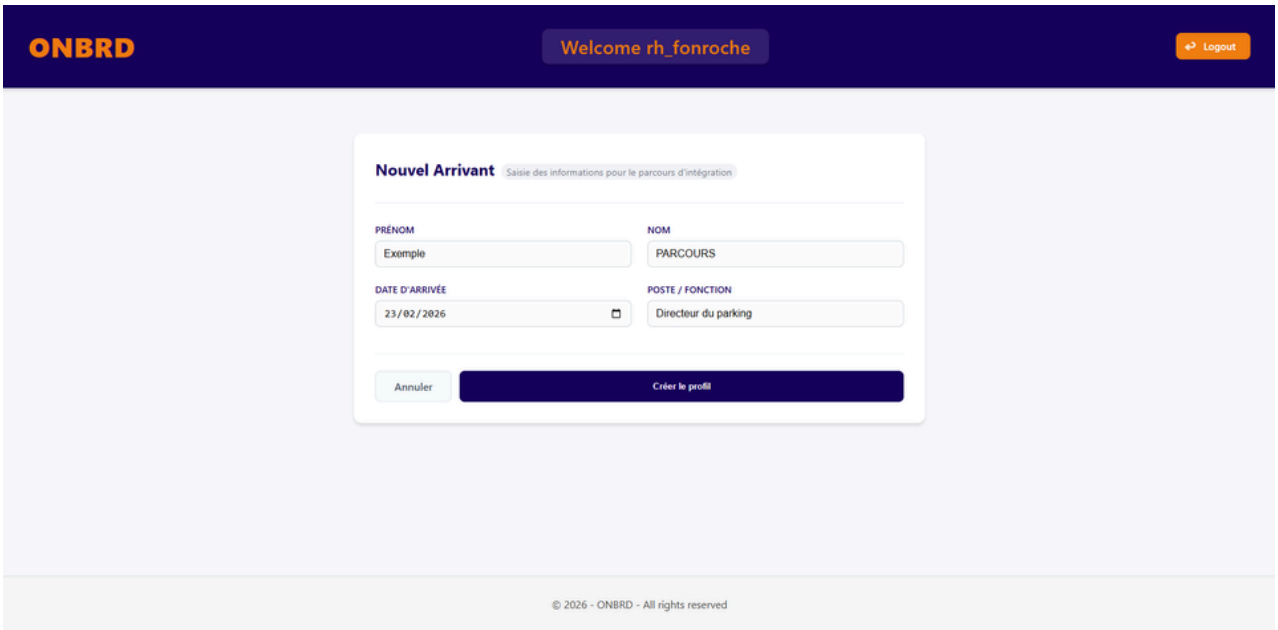
Preuves de la réalisation

- **IHM :**

3. Ajouter un nouvel arrivant

Pour intégrer un nouveau collaborateur au système, cliquez sur le bouton "**+ Ajouter un nouvel arrivant**".

- **Champs requis :** Prénom, Nom, Date d'arrivée et Poste/Fonction.
- **Validation :** Cliquez sur "Créer le profil" pour confirmer.



Fiche 4 (Activité 1)

Application ONBRD

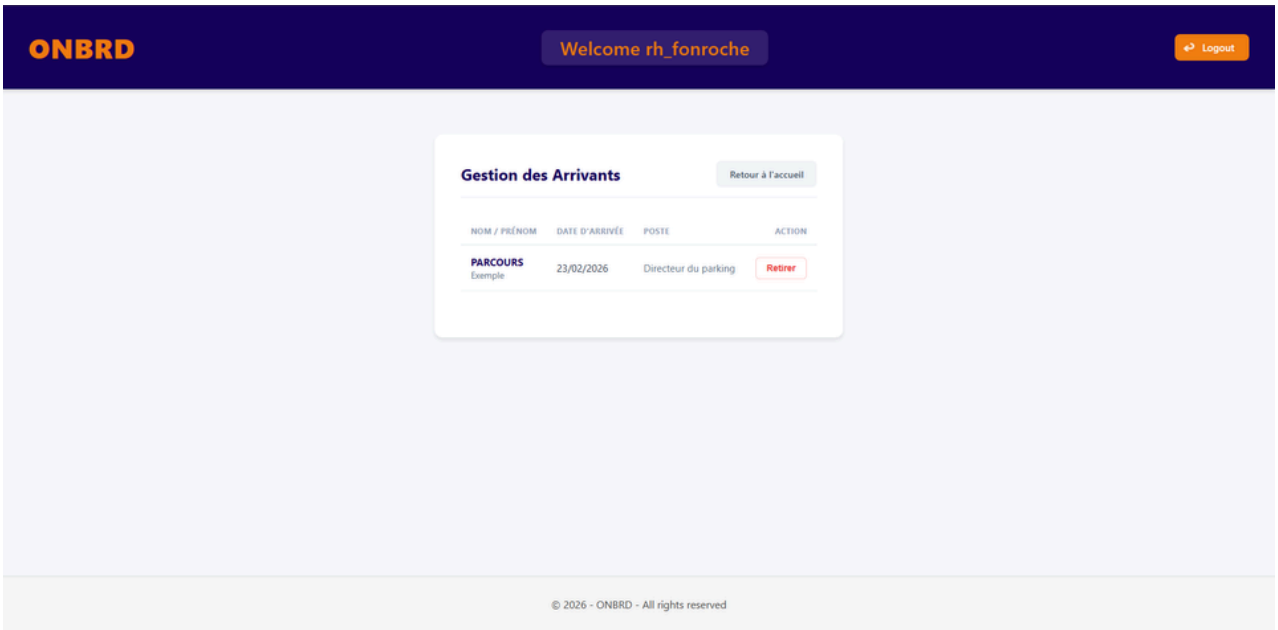
Preuves de la réalisation

- **IHM :**

4. Supprimer un ou plusieurs profils

Pour retirer un collaborateur de la liste active, cliquez sur le bouton "**- Supprimer des profils**".

- **Action :** Cliquez sur le bouton rouge "**Retirer**" en bout de ligne pour supprimer définitivement la fiche.



Fiche 4 (Activité 1)

Application ONBRD

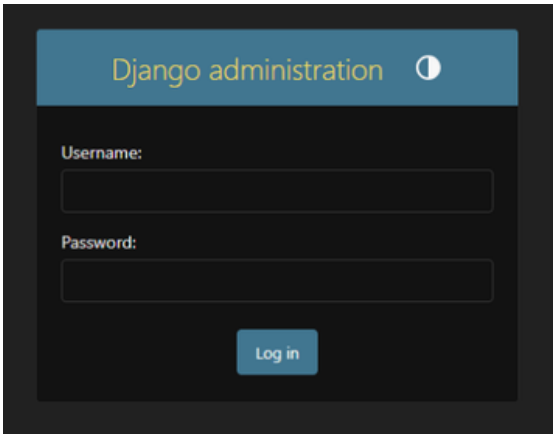
Preuves de la réalisation

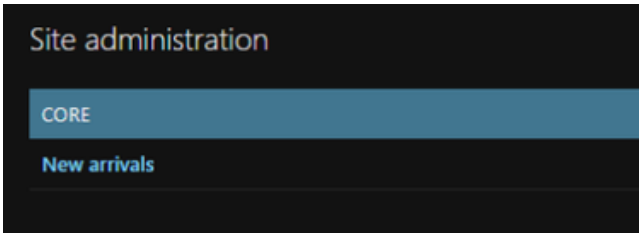
- **IHM :**

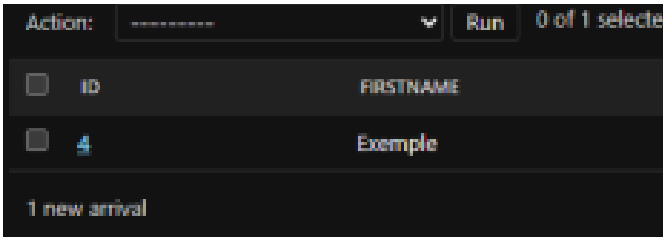
5. Modifier un ou plusieurs profils

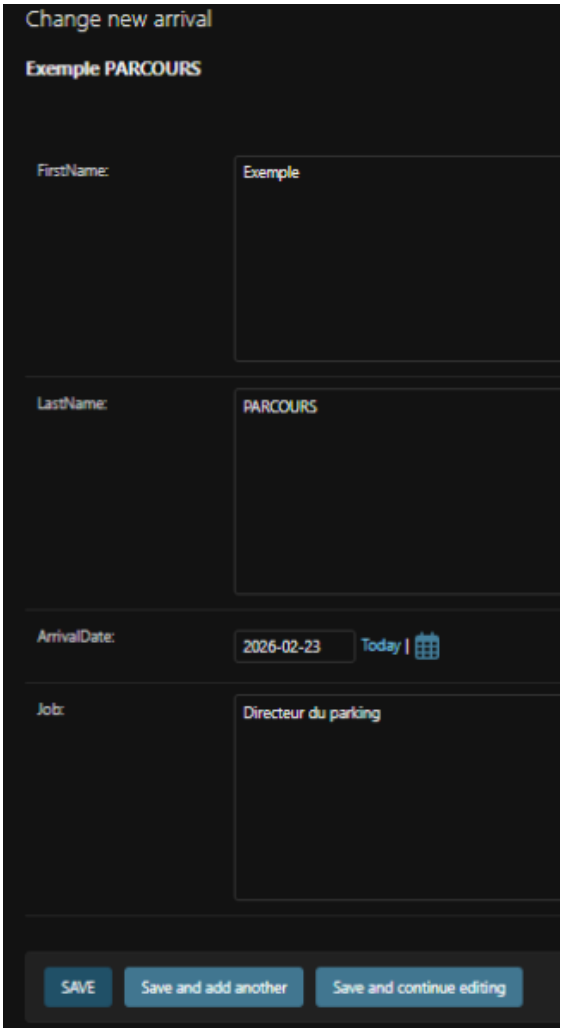
Pour modifier un collaborateur de la liste active, aller sur ce lien :
https://nom-du-site/admin (quand le site sera héberger)

- **Action :** Connectez-vous avec votre compte (ex: rh_fonroche).
- **Action :** Cliquez sur New arrivals, puis sur l'ID du compte à modifier et vous pourrez changer les valeurs.









Fiche 4 (Activité 1)

Application ONBRD

Preuves de la réalisation

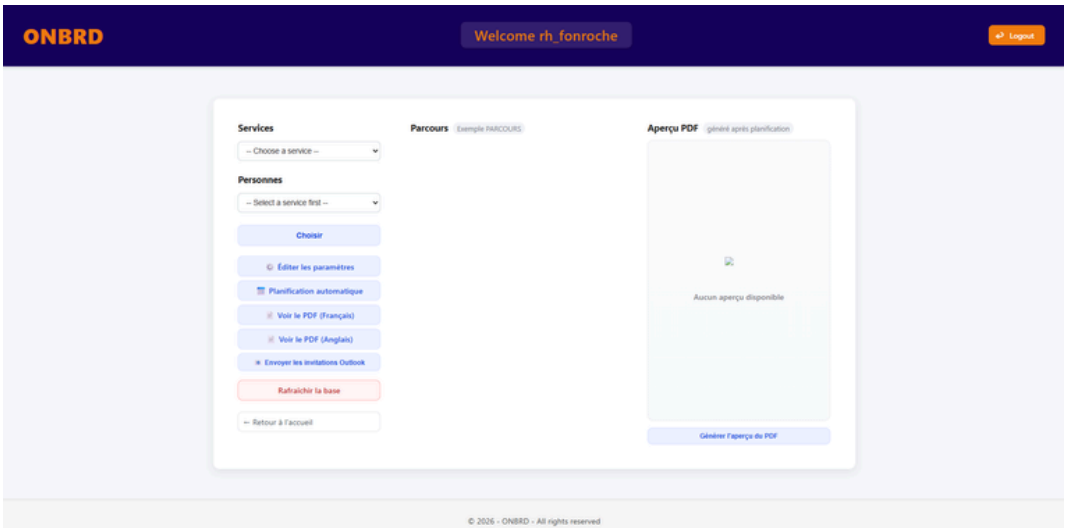
- **IHM :**

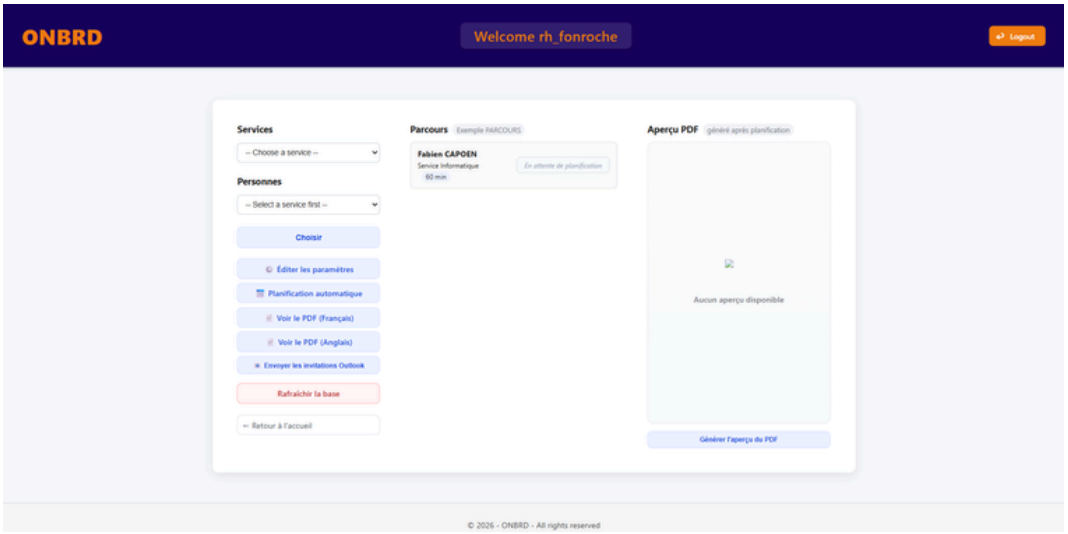
5. Création du parcours d'intégration

Après avoir cliqué sur **Créer le Parcours**, vous accédez à l'interface de planification détaillée.

Configuration des étapes

- **Services :** Choisissez le service concerné dans la liste.
- **Personnes :** Sélectionnez le collaborateur qui recevra le nouvel arrivant.
- **Choisir :** Cliquez pour ajouter cette étape au parcours central.





Fiche 4 (Activité 1)

Application ONBRD

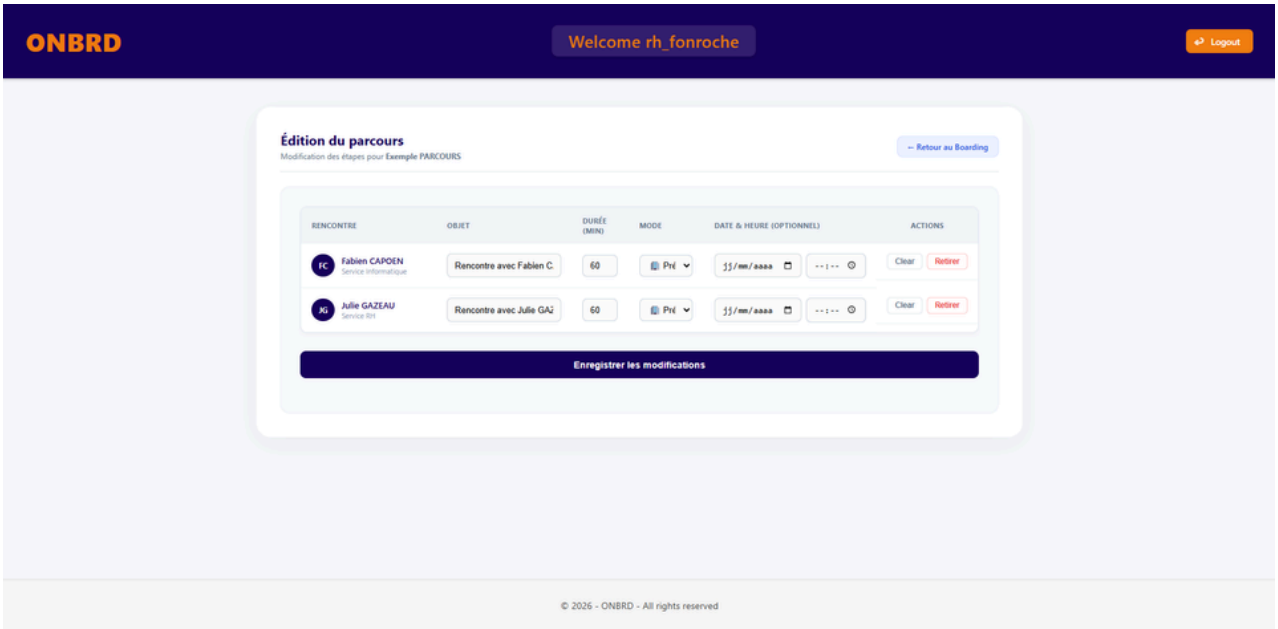
Preuves de la réalisation

- **IHM :**

6. Édition et Paramètres

Le bouton **Éditer les paramètres** permet d'ajuster chaque rencontre :

- **Objet :** Modifier le nom de la rencontre (ex: "Rencontre avec Fabien C.").
- **Durée :** Ajuster le temps en minutes (60 min par défaut).
- **Mode :** Choisir entre Présentiel ou Distanciel.
- **Date & Heure :** Programmer manuellement le créneau.



Fiche 4 (Activité 1)

Application ONBRD

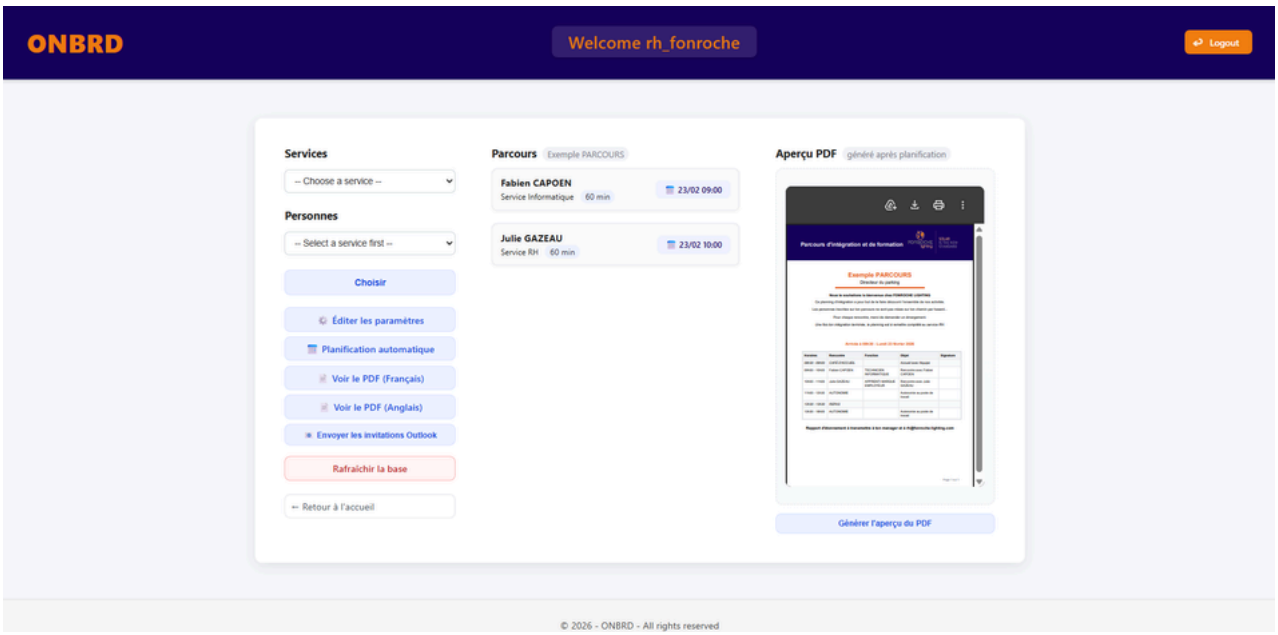
Preuves de la réalisation

- **IHM :**

7. Planification automatique

Le bouton "**Planification automatique**" est un outil intelligent conçu pour vous faire gagner du temps lors de la création du parcours.

- **Fonctionnement :** Ce bouton analyse toutes les rencontres présentes dans la liste qui n'ont pas encore reçu de planification manuelle (Date & Heure vides).
- **Assignation :** Il calcule et attribue automatiquement des créneaux horaires disponibles pour ces étapes, en évitant les chevauchements.
- **Flexibilité :** Les rencontres que vous avez déjà planifiées manuellement restent inchangées ; l'outil ne complète que les "trous" du planning.



Fiche 4 (Activité 1)

Application ONBRD

Preuves de la réalisation

- **IHM :**

8. Génération de documents et Outlook

- **Voir le PDF (Français/Anglais) :** Génère le document officiel d'onboarding.
- **Générer l'aperçu du PDF :** Affiche une prévisualisation directe dans l'interface pour vérification avant impression.
- **Envoyer les invitations Outlook :** Expédie automatiquement les demandes de réunion aux intervenants et au nouvel arrivant.

Parcours d'intégration et de formation

FONROCHE lighting | SOLAR IS THE NEW STANDARD

Exemple PARCOURS

Directeur du parking

Nous te souhaitons la bienvenue chez FONROCHE LIGHTING

Ce planning d'intégration a pour but de te faire découvrir l'ensemble de nos activités.

Les personnes inscrites sur ton parcours ne sont pas mises sur ton chemin par hasard...

Pour chaque rencontre, merci de demander un émargement.

Une fois ton intégration terminée, le planning est à remettre complété au service RH.

Arrivée à 08h30 - Lundi 23 février 2026

Horaires	Rencontre	Fonction	Objet	Signature
08h30 - 09h00	*CAFÉ D'ACCUEIL*		*Accueil avec l'équipe*	
09h00 - 10h00	Fabien CAPOEN	TECHNICIEN INFORMATIQUE	Rencontre avec Fabien CAPOEN	
10h00 - 11h00	Julie GAZEAU	APPRENTI MARQUE EMPLOYEUR	Rencontre avec Julie GAZEAU	
11h00 - 12h30	AUTONOMIE		Autonomie au poste de travail	
12h30 - 13h30	*REPAS*			
13h30 - 18h00	AUTONOMIE		Autonomie au poste de travail	

Rapport d'étonnement à transmettre à ton manager et à rh@fonroche-lighting.com

Page 1 sur 1

Fiche 4 (Activité 1)

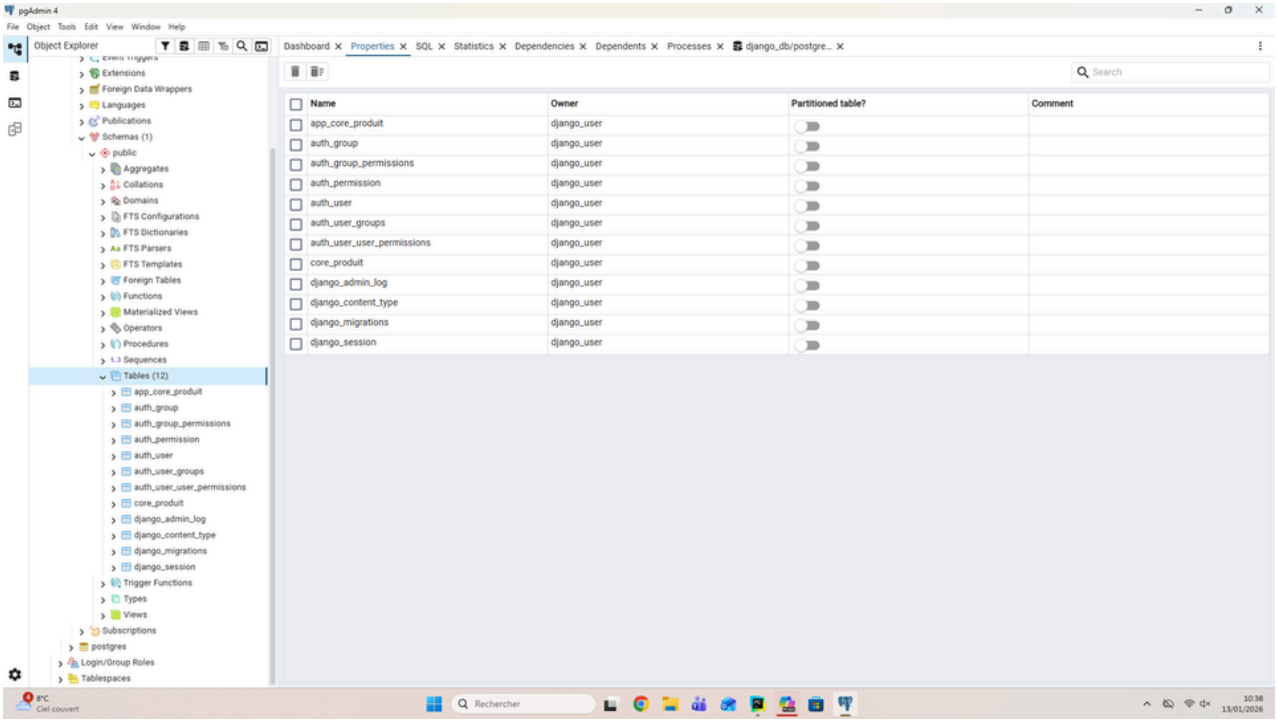
Application ONBRD

Preuves de la réalisation

- **Base de données :**

Voici un exemple de base de données en **PostgreSQL** sur **PGAdmin4**.

Ce n’est pas la version finale pour des raisons de confidentialités

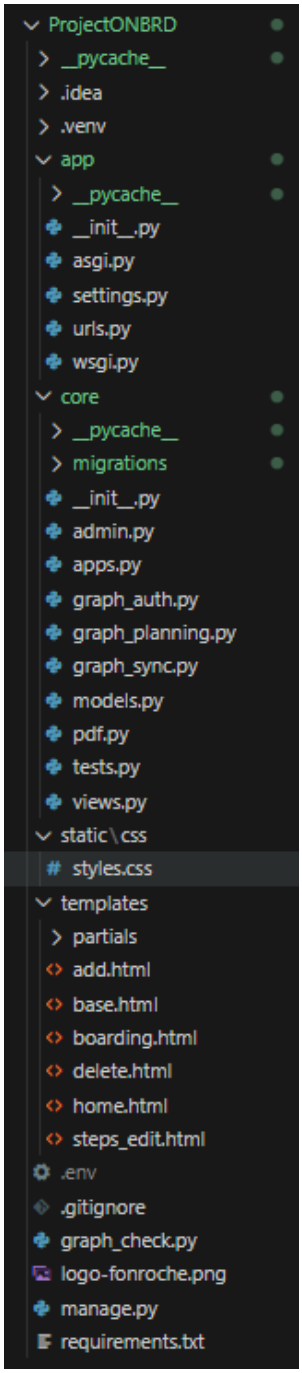


Fiche 4 (Activité 1)

Application ONBRD

Preuves de la réalisation

- **Code :** Voici l'arborscence du projet sur **VSCode.**



Fiche 4 (Activité 1)

Application ONBRD

Preuves de la réalisation

- **Code :** Automatisation des flux via API REST (Microsoft Graph)

```python
def create_outlook_event(access_token, step, arrival):
    MY_EMAIL = "[redacted]
    url = f"https://graph.microsoft[redacted]{MY_EMAIL}/events"

    headers = {
        "Authorization": f"Bearer {access_token}",
        "Content-Type": "application/json",
        "Prefer": 'outlook.timezone="Europe/Paris"'
    }

    subject = f"Intégration {arrival.firstName} {arrival.lastName} / {step.title}"
    content = f"""
    Bonjour {step.person.firstName},<br><br>
    Dans le cadre de l'intégration de <b>{arrival.firstName} {arrival.lastName} - {arrival.job}</b>,
    un créneau de rencontre a été planifié avec vous.<br><br>
    <b>Objet :</b> {step.title}<br>
    <b>Lieu :</b> {step.mode}
    """

    payload = {
        "subject": f"Intégration {arrival.firstName} {arrival.lastName} : {step.title}",
        "body": {
            "contentType": "HTML",
            "content": content
        },
        "start": {
            "dateTime": step.scheduled_start.isoformat(),
            "timeZone": "Romance Standard Time"
        },
        "end": {
            "dateTime": step.scheduled_end.isoformat(),
            "timeZone": "Romance Standard Time"
        },
        "attendees": [
            {
                "emailAddress": {"address": step.person.email},
                "type": "required"
            }
        ],
        "allowNewTimeProposals": True,
        "isOnlineMeeting": False
    }

    response = requests.post(url, headers=headers, json=payload)

    if response.status_code != 201:
        print(f"❌ Erreur Graph API ({response.status_code}): {response.text}")

    return response.status_code == 201
```

Les points clés de cette preuve technique :

- Authentification sécurisée (OAuth 2.0) : On observe l'utilisation d'un access_token passé dans les en-têtes (headers). Cela garantit que seule mon application est autorisée à créer des événements dans l'agenda RH.
- Formatage JSON : Le payload (corps de la requête) structure les données attendues par Microsoft : l'objet du mail, les dates de début/fin au format ISO 8601, et la liste des participants (attendees).
- Interopérabilité : Le code utilise la bibliothèque Python requests pour transformer des objets Python en requêtes réseau. Le succès de l'opération est vérifié par le code de statut HTTP 201 (Created).
- Communication métier : Le contenu de l'invitation est généré dynamiquement en HTML, permettant d'envoyer un mail propre et professionnel aux responsables de service directement depuis l'application.

*Afin de respecter les clauses de confidentialité et les politiques de sécurité de l'entreprise Fonroche Lighting, les extraits de code présentés ont été sélectionnés pour leur pertinence pédagogique tout en limitant l'exposition des mécanismes sensibles du système.texte de paragraphe

06

RETOUR D'EXPÉRIENCE

Conclusion

& remerciement

Remerciements

JJe tiens à remercier tout d'abord mon tuteur de stage, Philippe COSSE, pour sa confiance et son accompagnement technique tout au long de ce projet.

Merci également à l'ensemble de l'équipe informatique de Fonroche Lighting pour leur accueil et leur disponibilité.

Enfin, je remercie le service Ressources Humaines d'avoir pris le temps de tester l'application et de m'avoir fait part de leurs retours précieux pour améliorer l'outil.

Point(s) positif(s)

Ce stage a été une étape clé dans ma formation de développeur (SLAM). J'en retire plusieurs satisfactions :

- Réussite technique : J'ai pu mener un projet de A à Z, de l'analyse du besoin jusqu'à la livraison d'un outil fonctionnel qui fait gagner plusieurs heures par semaine au service RH.

- Maîtrise de l'IA : L'utilisation deCopilot Pro a été un vrai moteur. J'ai appris à utiliser l'IA non pas pour copier du code, mais pour accélérer le débogage et comprendre des concepts complexes (comme le formatage des dates ISO pour Outlook).

- Compétences renforcées :
  - Approfondissement du framework Django et de l'architecture MVC.
  - Apprentissage de l'interfaçage avec des services tiers via Microsoft Graph API.
  - Gestion de base de données réelle avec PostgreSQL.